

Macierze II

Maksymalna liczba punktów za zestaw: 20.

Zadanie 1 (6×1 pkt). Rozwiązać równanie macierzowe:

(i)

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(ii)

$$X \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

(iii)

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

(iv)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

(v)

$$X \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

(vi)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Zadanie 2 (3×1 pkt). Wyznacz macierz odwrotną do podanej:

(i) $\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$

(ii) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(iii) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$.

Zadanie 3 (4×1 pkt). Rozwiązać układ równań w zależności od parametru k :

$$(i) \begin{cases} kx - 2y = 1 \\ x - ky = 2 \end{cases}$$

$$(ii) \begin{cases} x + y = k \\ 2x - y = 1 \\ x + 3y = 0 \end{cases}$$

$$(iii) \begin{cases} -kx + 6y - 3z = 2 \\ x - 2y + z = -1 \end{cases}$$

$$(iv) \begin{cases} kx + y + z = 1 \\ x + ky + z = 2 \\ x + y + 2z = k \end{cases}$$

Zadanie 4 (4×1 pkt). Wyznaczyć rząd macierzy w zależności od parametru k

$$(i) \begin{bmatrix} 7-k & -12 & 6 \\ 10 & -19-k & 10 \\ 12 & -24 & 13-k \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} k & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-k & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9-k \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1 & k & -1 & 2 \\ 2 & -1 & k & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \begin{bmatrix} 1 & k & k^2 & \dots & k^n \\ 2 & 1 & k & \dots & k^{n-1} \\ 2 & 2 & 1 & \dots & k^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Zadanie 5 (3×1 pkt). Udowodnij, że

- (i) rząd sumy macierzy jest nie większy niż suma rzędów tych macierzy;
- (ii) rząd iloczynu macierzy jest nie większy niż rząd każdego z czynników tego iloczynu;
- (iii) każdą macierz rzędu k można przedstawić jako sumę k macierzy rzędu 1.